

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti  
(modulo Reti)  
a.a. 2025/2026

# Esercizi Vari

dr. Manuel Fiorelli

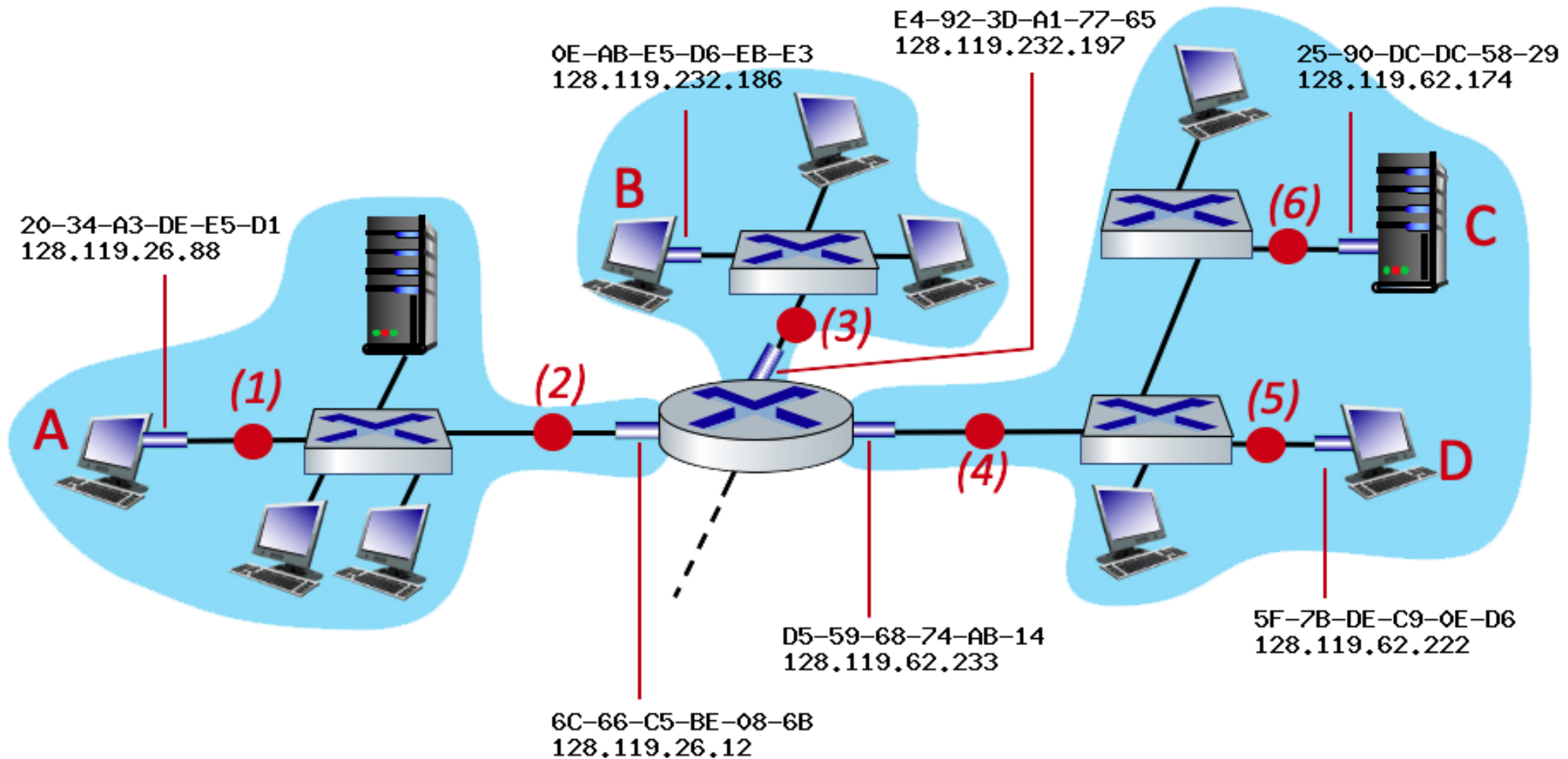
[manuel.fiorelli@uniroma2.it](mailto:manuel.fiorelli@uniroma2.it)

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

# Esercizio 1

Considera un datagramma IP inviato dal nodo A al nodo C:

[https://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/interactive/link\\_layer\\_addressing.php](https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/link_layer_addressing.php)



# Esercizio 1

Considera un datagramm

<https://gaia.cs.umass.edu>

## Ethernet Frame

Destination Address: 6C-66-C5-BE-08-6B

Source Address: 20-34-A3-DE-E5-D1

EtherType: 0x0800 (IPv4)

## IP Datagram

[...]

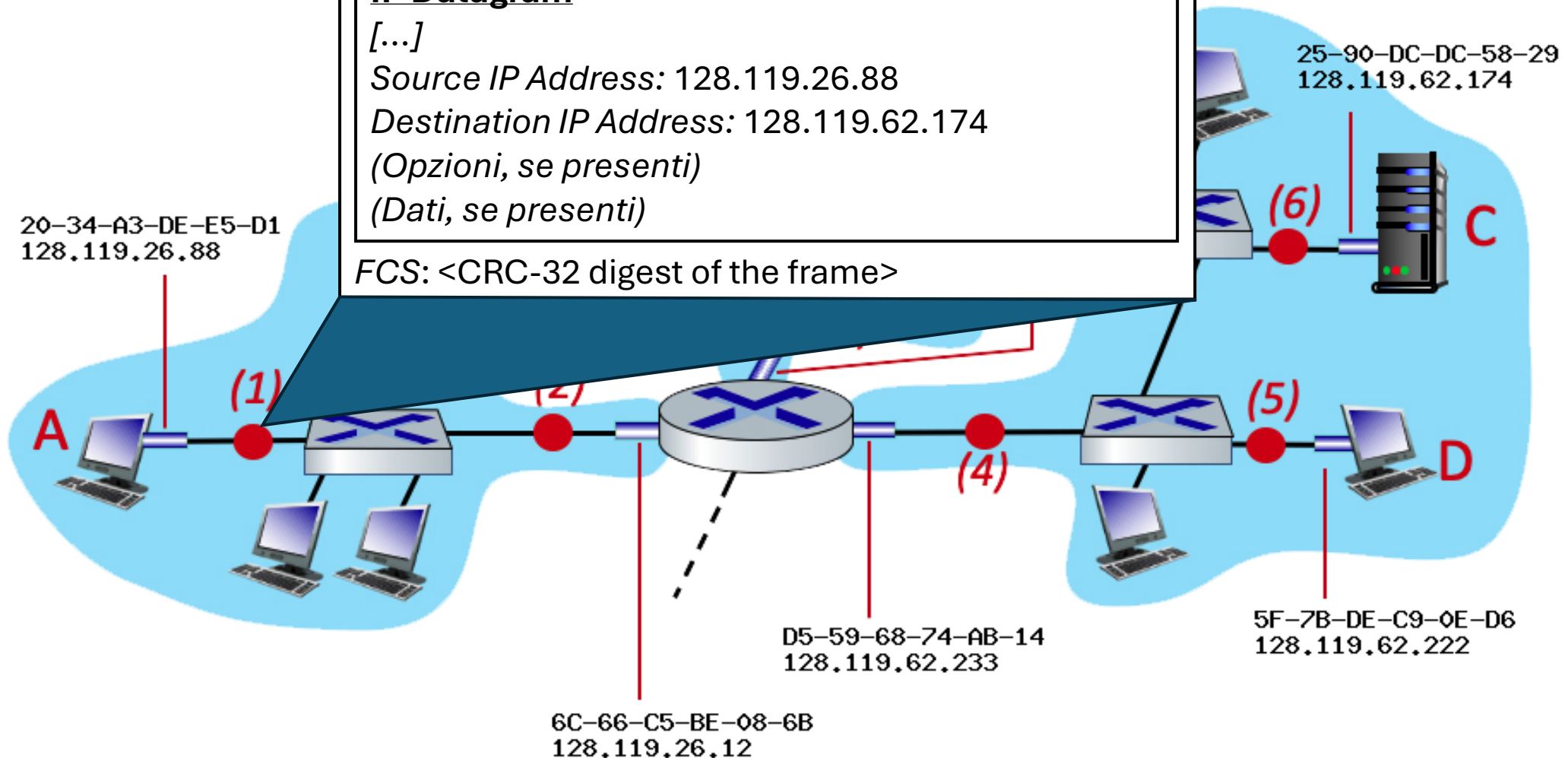
Source IP Address: 128.119.26.88

Destination IP Address: 128.119.62.174

(Opzioni, se presenti)

(Dati, se presenti)

FCS: <CRC-32 digest of the frame>





# Esercizio

Considera un datagramma

<https://gaia.cs.umass.edu>

Notare che gli indirizzi IP non cambiano quando un router inoltra un datagramma

## Ethernet Frame

Destination Address: 25-90-DC-DC-58-29

Source Address: D5-59-68-74-AB-14

EtherType: 0x0800 (IPv4)

## IP Datagram

[...]

Source IP Address: 128.119.26.88

Destination IP Address: 128.119.62.174

(Opzioni, se presenti)

(Dati, se presenti)

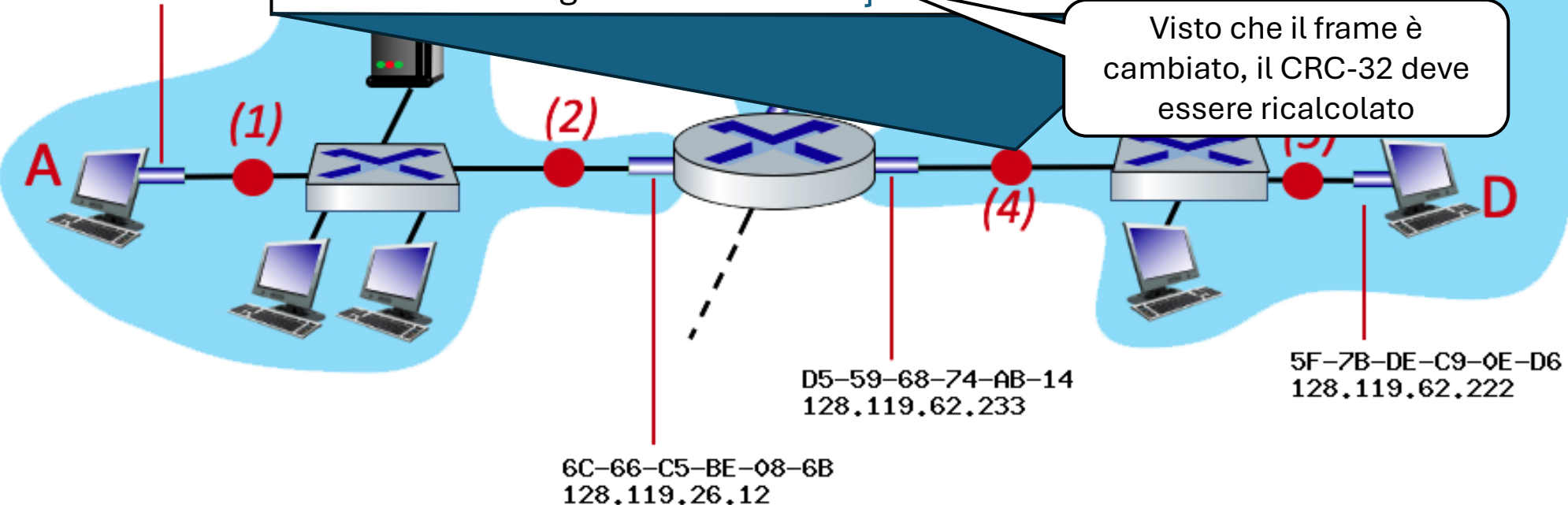
FCS: <CRC-32 digest of the frame>

Notare che gli indirizzi MAC cambiano quando un router trasmette il datagramma verso il nodo successivo, incapsulandolo in un nuovo frame

20-34-A3-DE-E5-D  
128.119.26.88

25-90-DC-DC-58-29  
128.119.62.174

Visto che il frame è cambiato, il CRC-32 deve essere ricalcolato



Notare che gli indirizzi MAC non sono cambiati quando lo switch ha inoltrato il frame

ci  
un d  
.CS.

## Ethernet Frame

*Destination Address:* 25-90-DC-DC-58-29

*Source Address:* D5-59-68-74-AB-14

*EtherType:* 0x0800 (IPv4)

## IP Datagram

[...]

*Source IP Address:* 128.119.26.88

*Destination IP Address:* 128.119.62.174

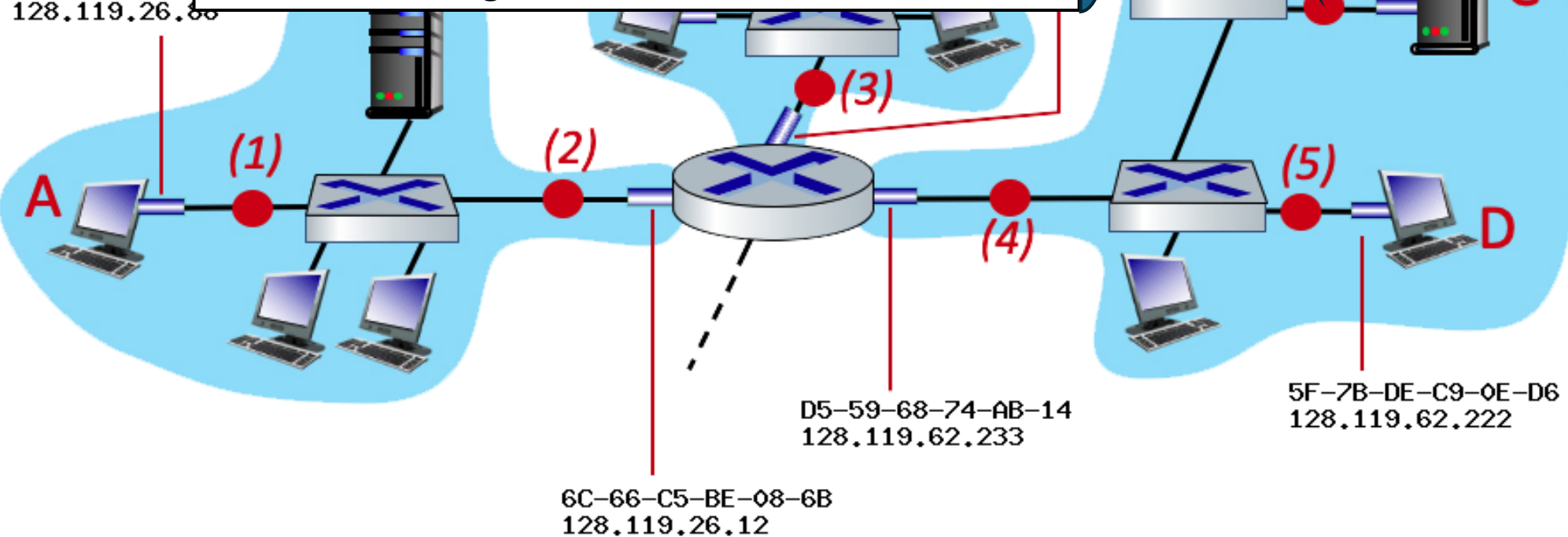
*(Opzioni, se presenti)*

*(Dati, se presenti)*

*FCS:* <CRC-32 digest of the frame>

20-34-A3-DE-  
128.119.26.88

25-90-DC-DC-58-29  
128.119.62.174



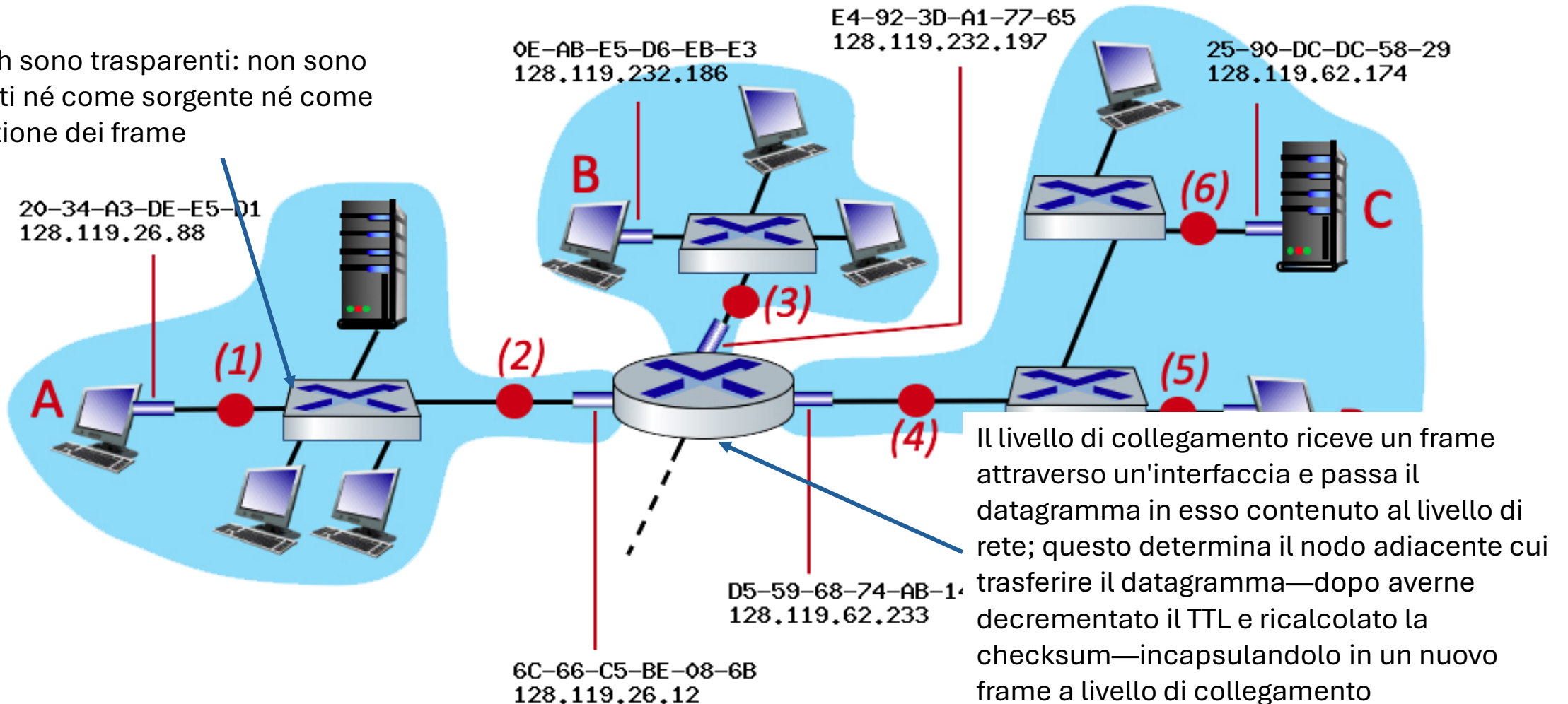


# Esercizio 1 - Soluzione

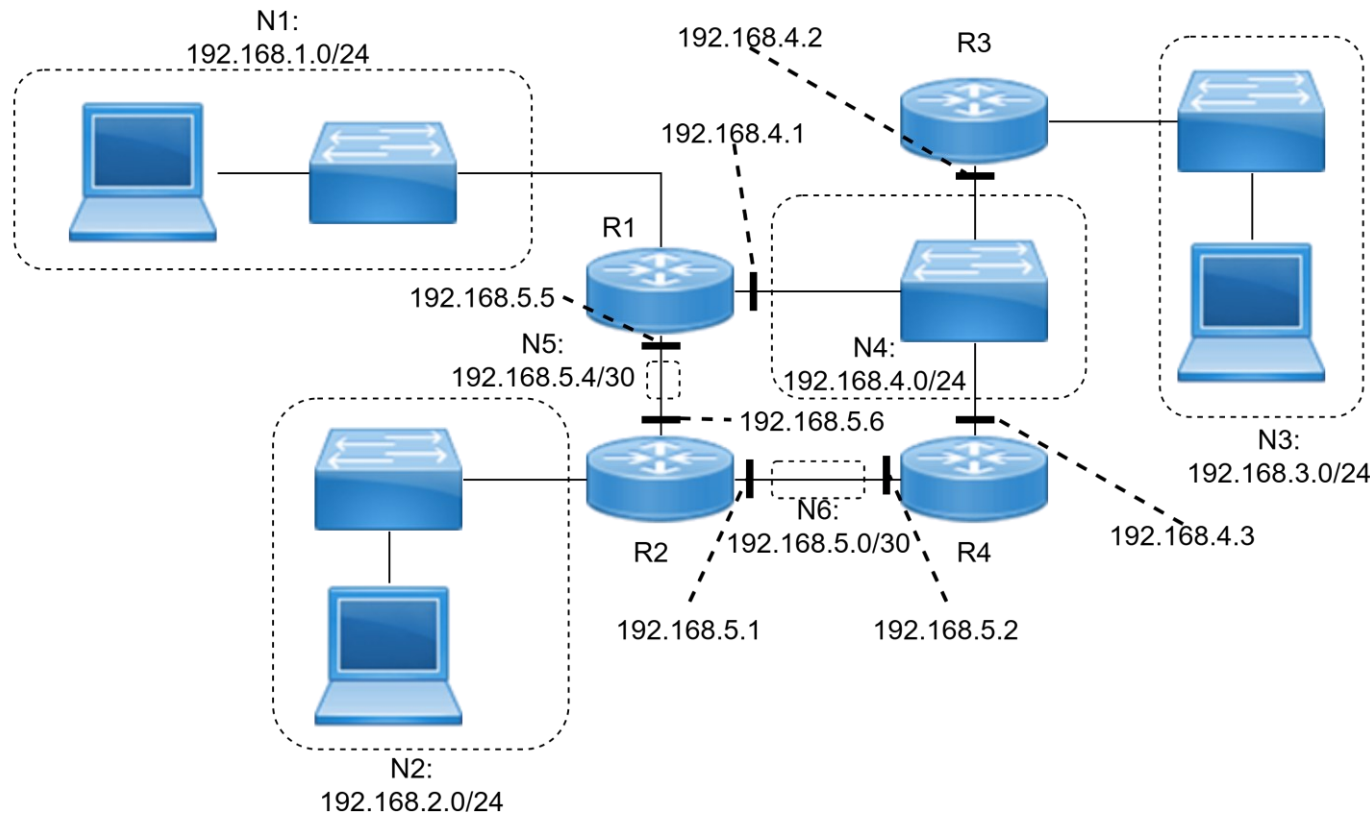
Esercizio interattivo del libro:

[https://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/interactive/link\\_layer\\_addressing.php](https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/link_layer_addressing.php)

gli switch sono trasparenti: non sono indirizzati né come sorgente né come destinazione dei frame



# Esercizio 2



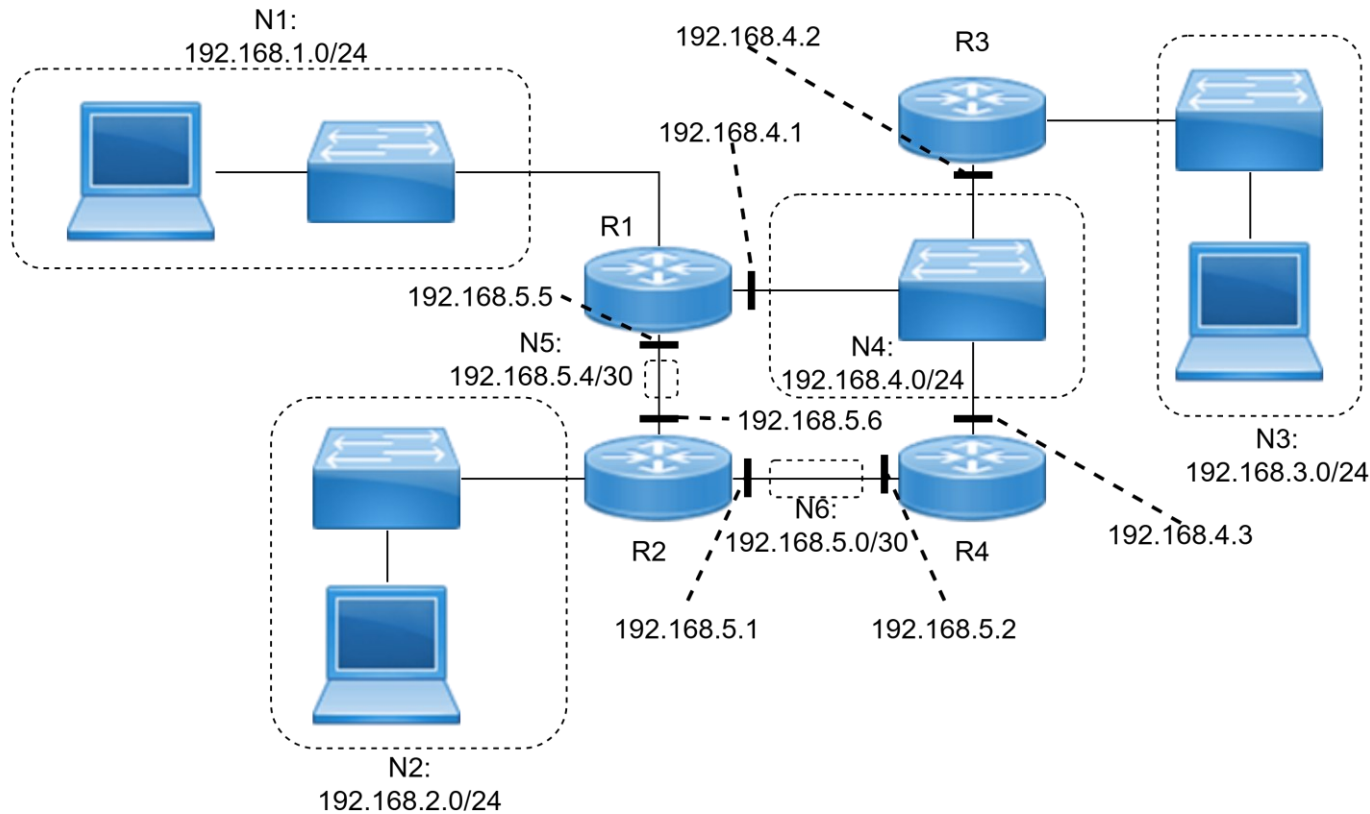
Si consideri il diagramma a sinistra che rappresenta un *autonomous system* (AS) al cui interno viene usato il protocollo di instradamento OSPF.

Si calcoli la tabella di inoltro del router R1, assumendo che:

- Tutti i collegamenti sono a 100 Mbps;
- Eccetto, il collegamento punto a punto R1-R2, che è a 10 Mbps;
- La banda di riferimento per il calcolo del costo dei link è 100 Mbps.



# Esercizio 2 - Soluzione



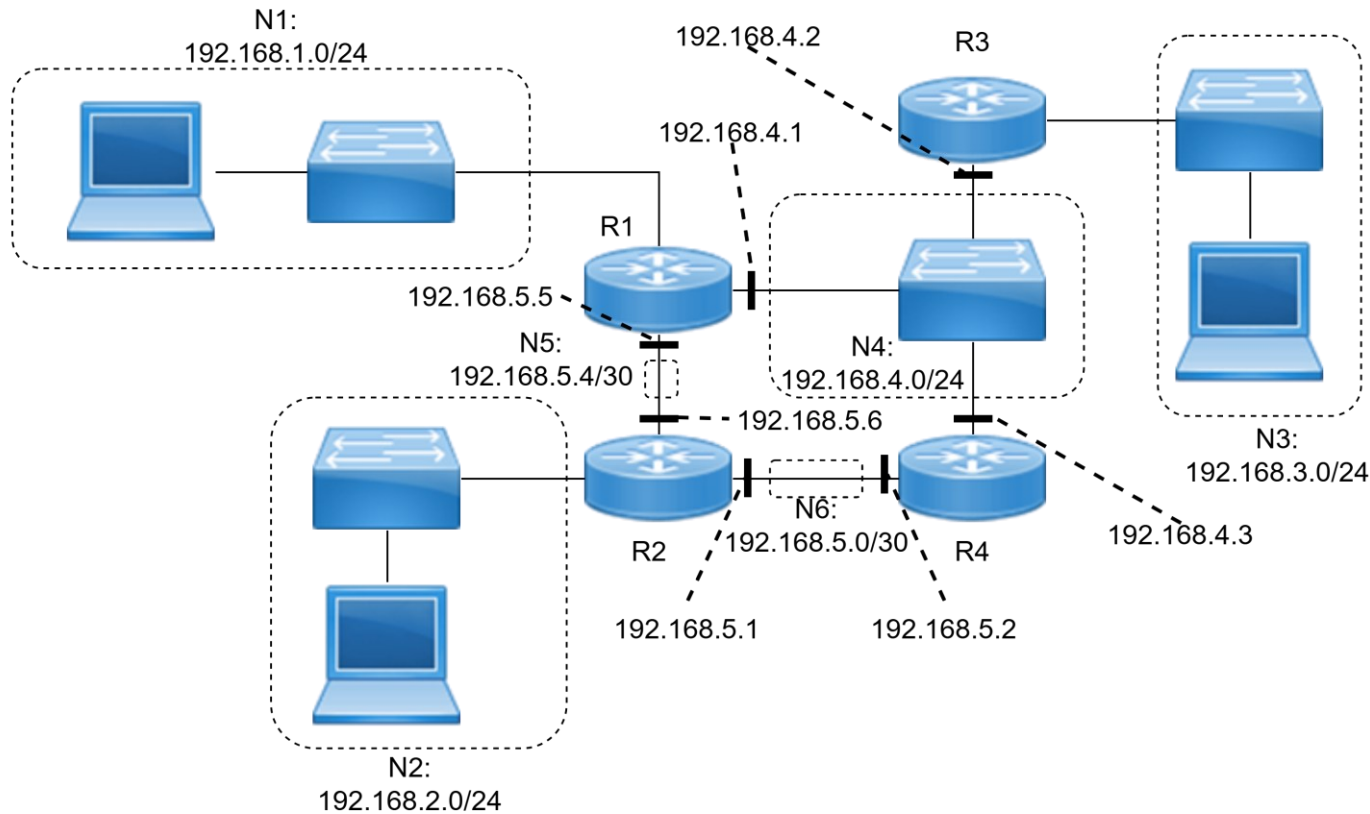
Il costo  $c$  di un collegamento viene calcolato come:

$$c = \frac{\text{reference bandwidth}}{\text{link bandwidth}}$$

Dove *reference bandwidth* è 100 Mbps secondo la traccia.

( $c$  viene arrotondato a 1 se inferiore)

# Esercizio 2 - Soluzione



Seguiremo—con qualche semplificazione— l'algoritmo descritto qui:

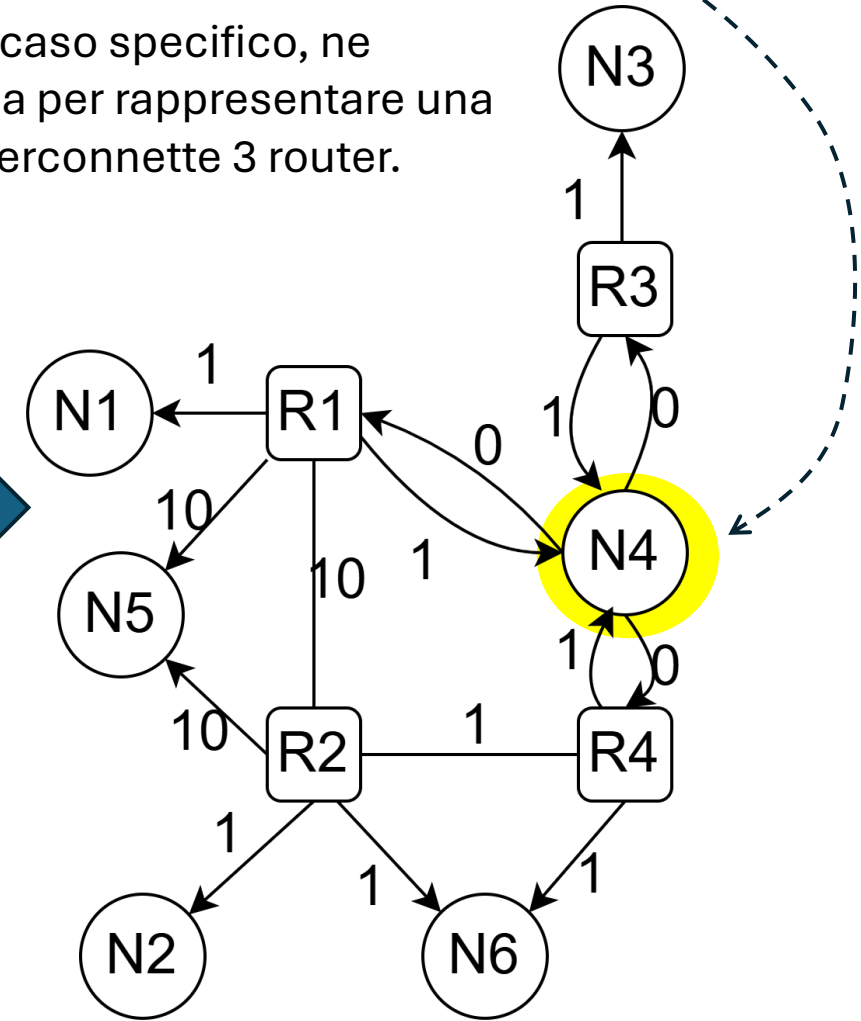
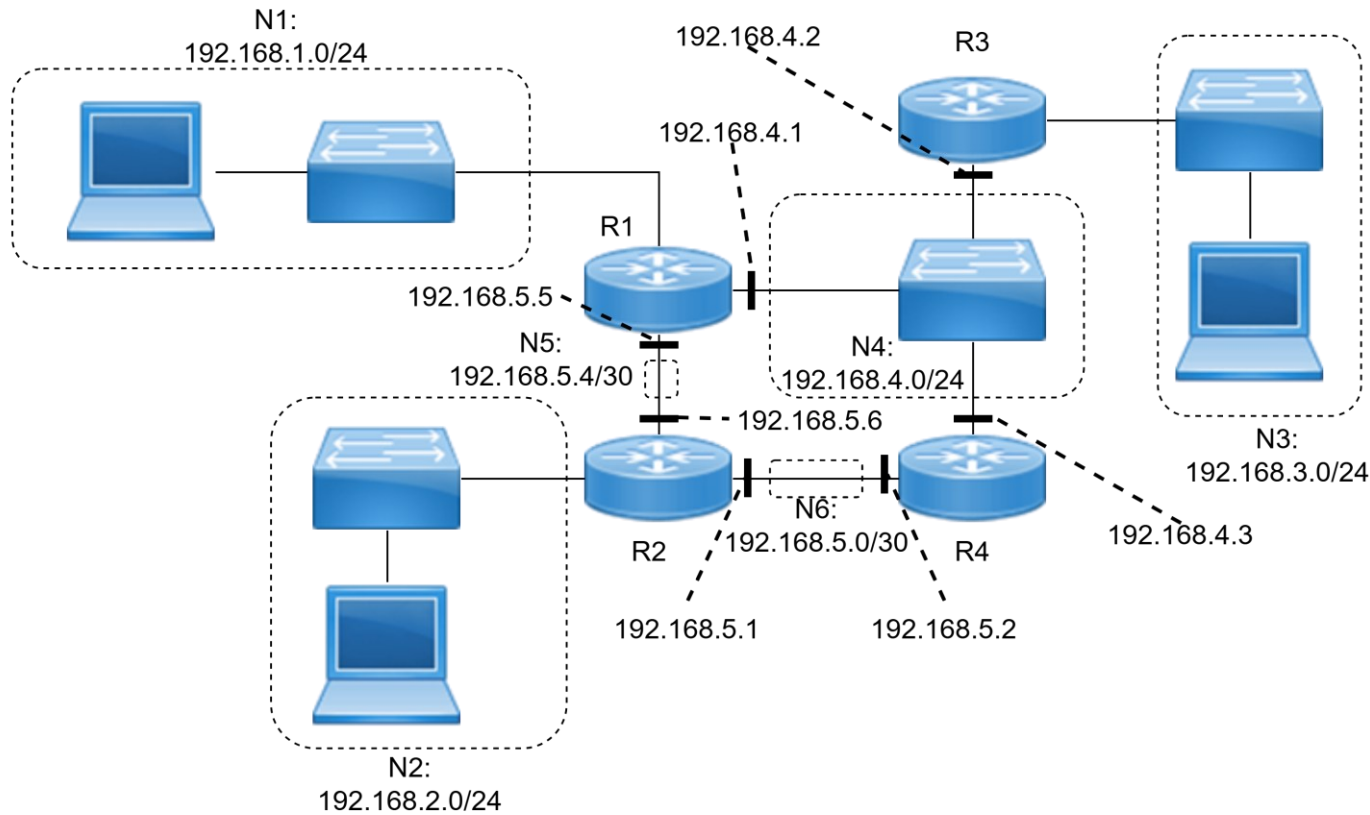
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2328#autoid-16>

Ovvero:

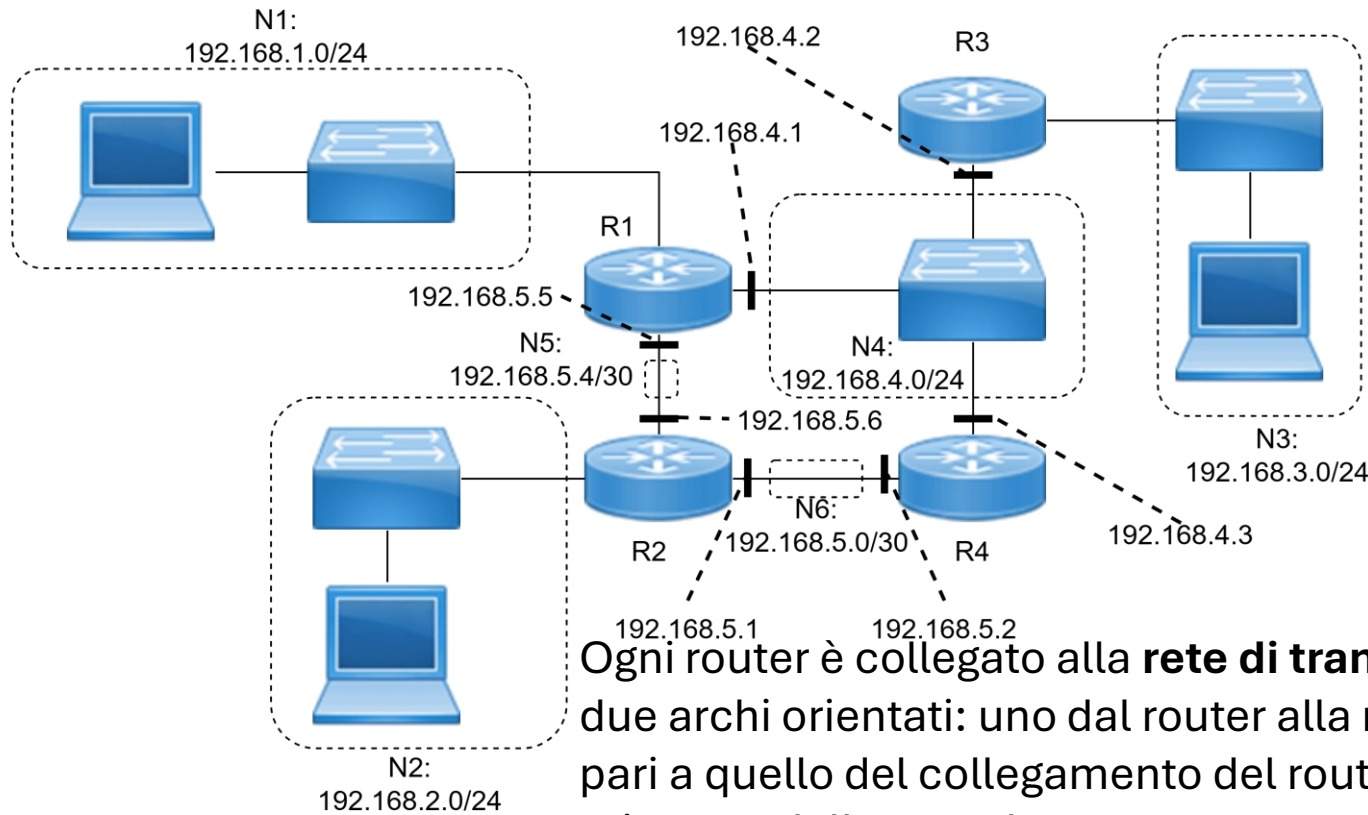
- Calcoleremo innanzitutto l'albero dei percorsi di costo minimo considerando esclusivamente i collegamenti tra router e le reti di transito (come la sottorete N4 che interconnette 3 router)
- Successivamente, aggiungiamo come foglie le *reti stub* (quelle collegate a un solo router, o comunque non utilizzate per l'instradamento verso altre destinazioni)

# Esercizio 2 - Soluzione

Le **reti di transito** sono quelle in grado di trasportare traffico dati che non è né originato localmente né destinato localmente. Nel caso specifico, ne introduciamo una per rappresentare una *sottorete* che interconnette 3 router.

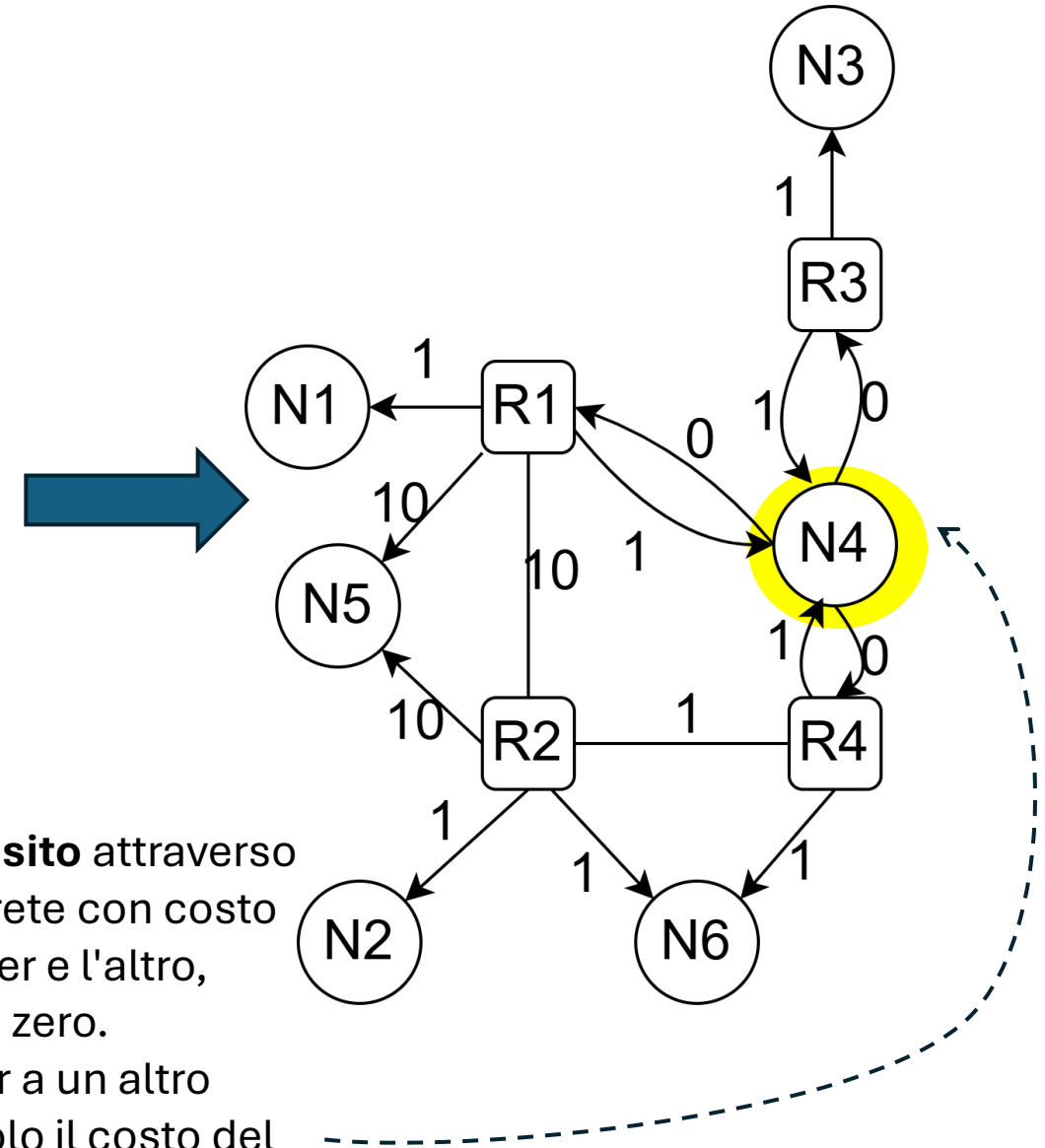


# Esercizio 2 - Soluzione

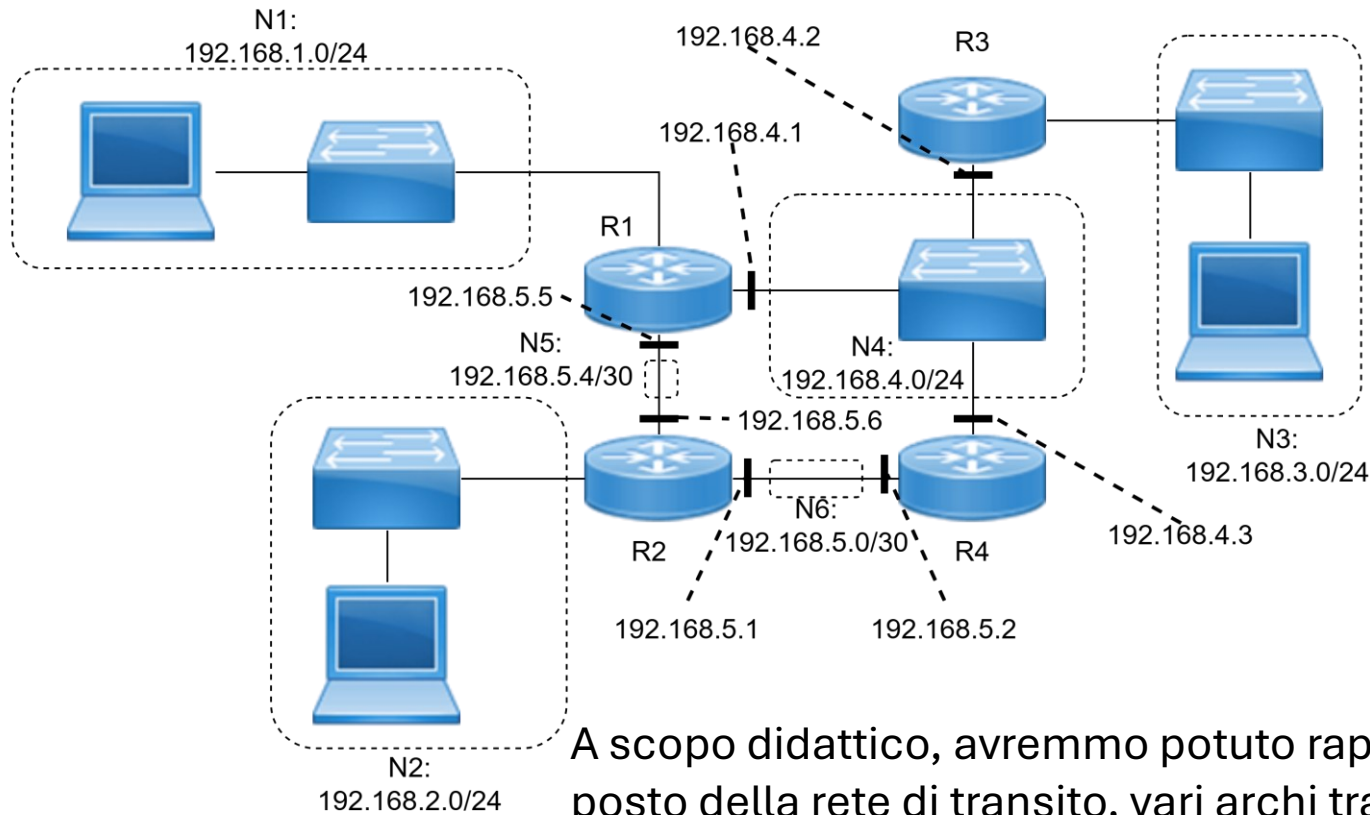


Ogni router è collegato alla **rete di transito** attraverso due archi orientati: uno dal router alla rete con costo pari a quello del collegamento del router e l'altro, orientato dalla rete al router, con costo zero.

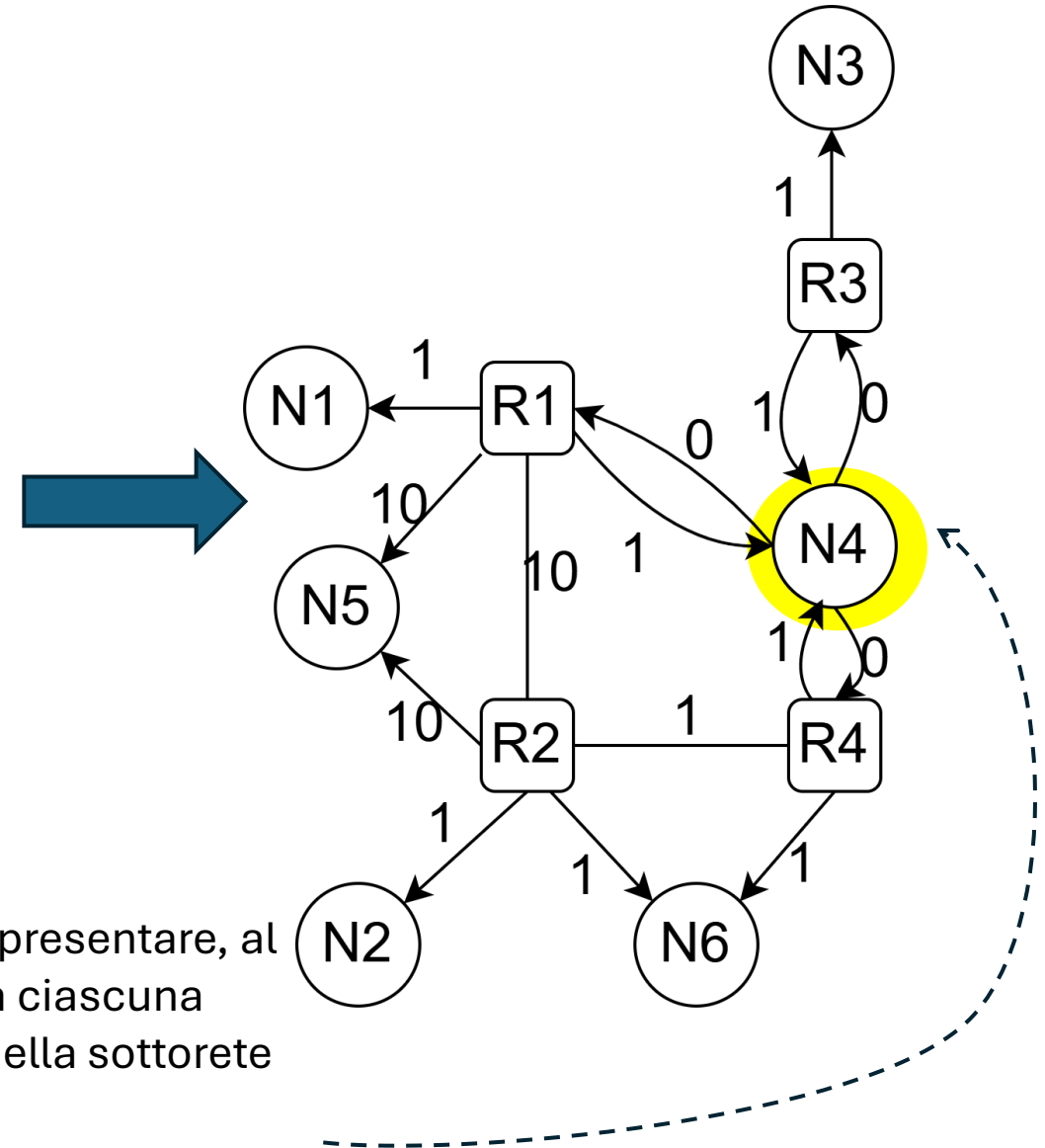
L'obiettivo è che passando da un router a un altro attraverso la rete di transito, si paghi solo il costo del collegamento dell'interfaccia di uscita del router.



# Esercizio 2 - Soluzione

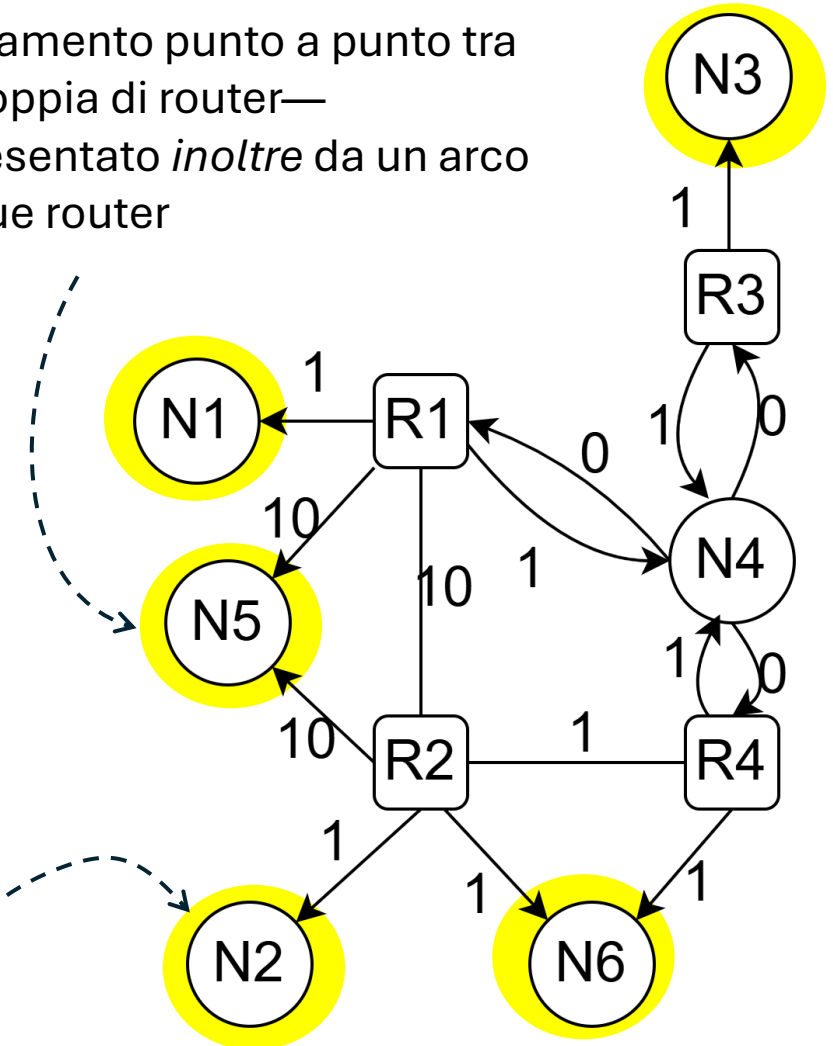
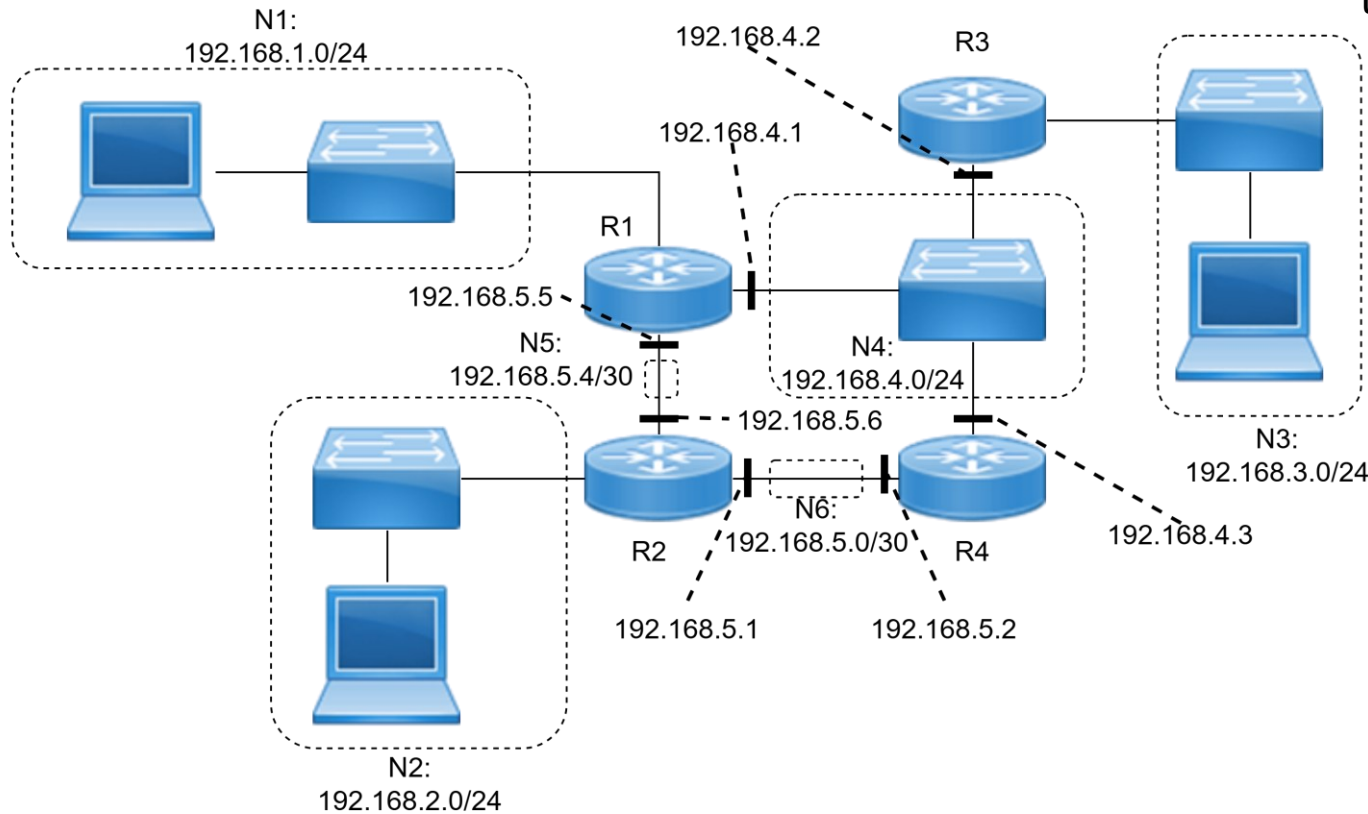


A scopo didattico, avremmo potuto rappresentare, al posto della rete di transito, vari archi tra ciascuna coppia di router che sono collegati a quella sottorete (e pertanto sono adiacenti).  
Nel caso specifico: R1—R3, R1—R4, R3—R4.



# Esercizio 2 - Soluzione

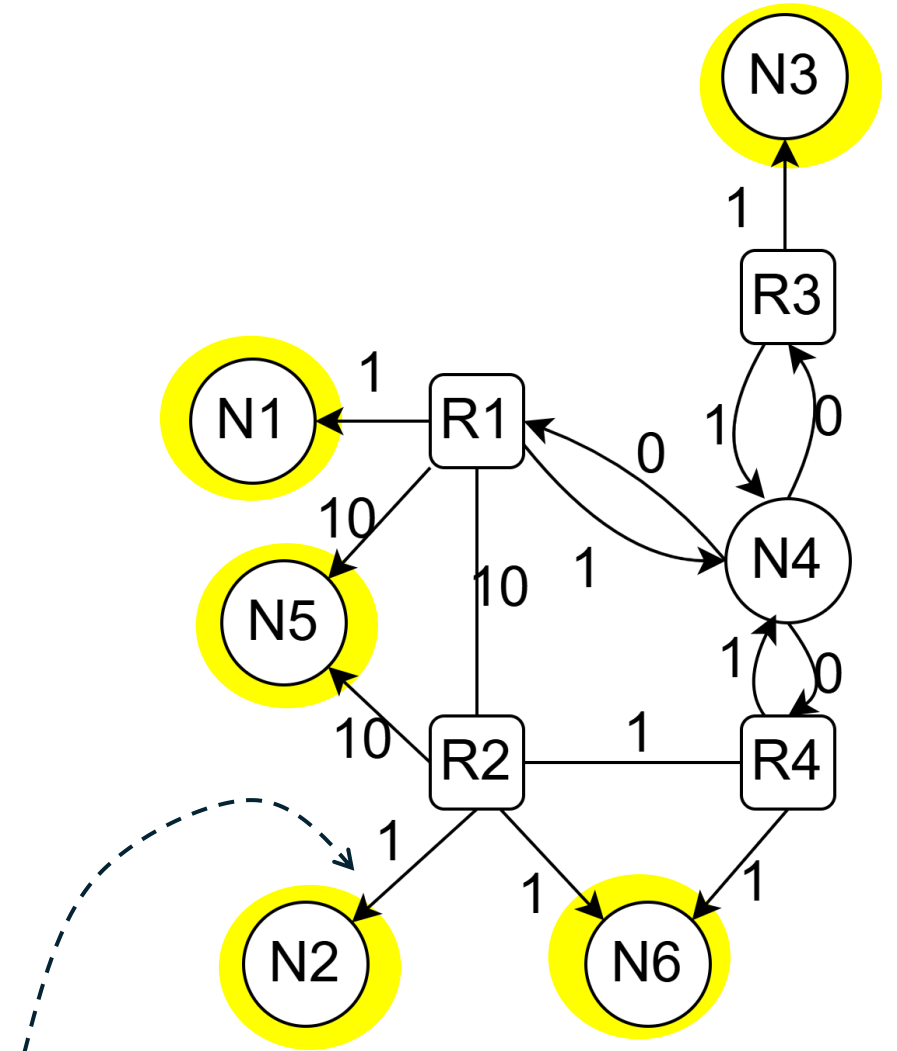
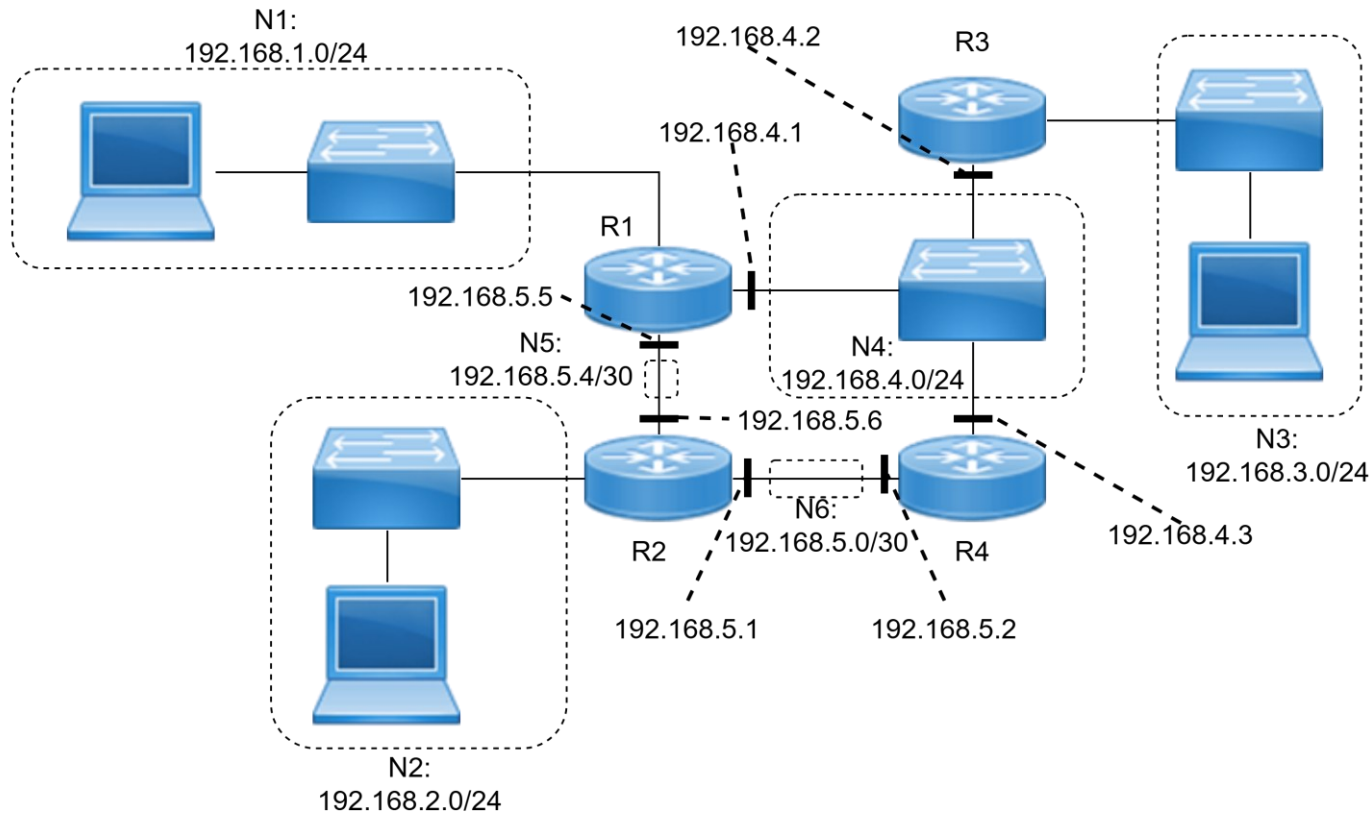
Questo è un caso particolare:  
una rete stub derivata da un  
collegamento punto a punto tra  
una coppia di router—  
rappresentato *inoltre* da un arco  
tra i due router



Esempio di **rete stub** connessa a un solo router (che dovrebbe essere configurato—fuori da OSPF—come gateway di default negli host all'interno della rete stessa)



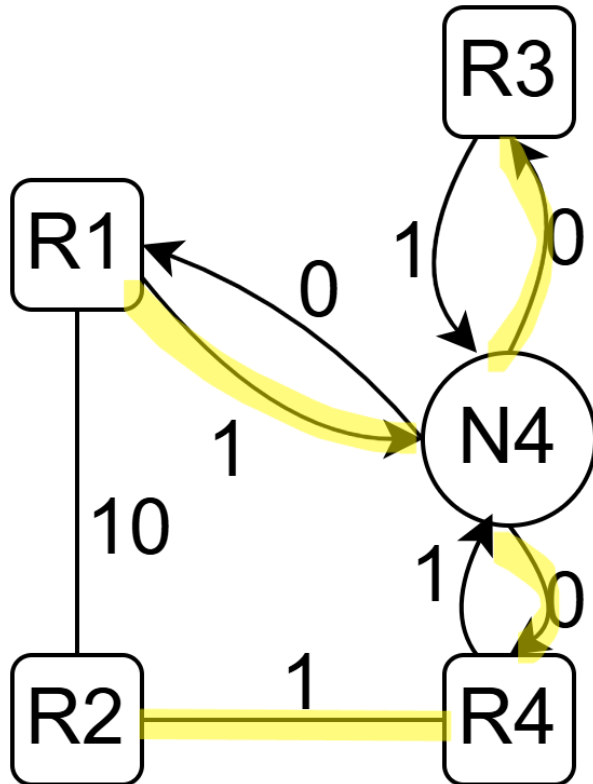
# Esercizio 2 - Soluzione



Le **reti stub** hanno solo archi entranti, perché siamo interessati esclusivamente all'instradamento verso di loro—senza mai attraversarle per instradare il traffico verso altre destinazioni

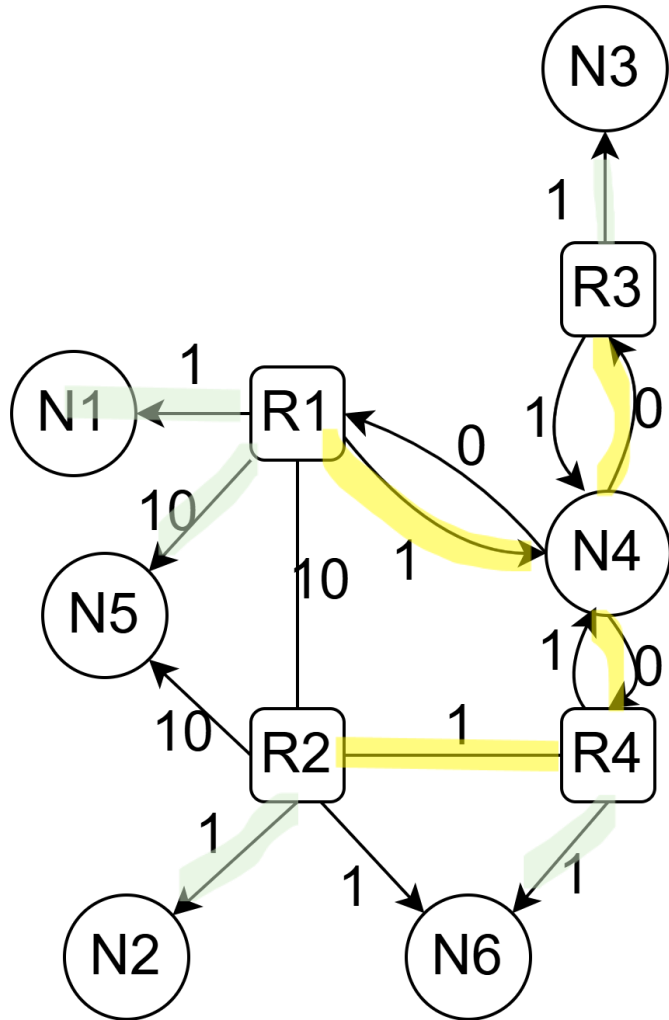
# Esercizio 2 - Soluzione

Calcoliamo innanzitutto l'albero dei percorsi di costo minimo limitatamente al grafo i cui nodi sono i router (e le reti di transito).



| N'             | R2          | R3          | R4          | N4          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| R1             | 10,R1       | Inf         | Inf         | <u>1,R1</u> |
| R1,N4          | 10,R1       | <u>1,N4</u> | 1,N4        |             |
| R1,N4,R3       | 10,R1       |             | <u>1,N4</u> |             |
| R1,N4,R3,R4    | <u>2,R1</u> |             |             |             |
| R1,N4,R3,R4,R1 |             |             |             |             |

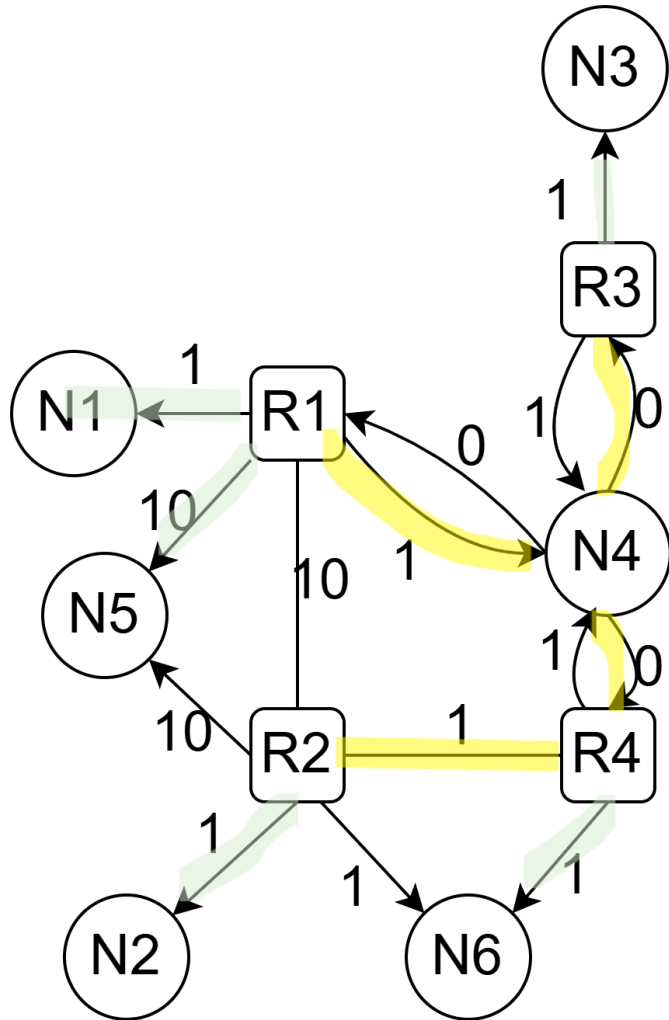
# Esercizio 2 - Soluzione



Aggiungiamo le reti stub come foglie: il costo del percorso verso una rete stub è dato dalla somma del costo del percorso fino al router a cui la rete stub è connessa e del costo del collegamento tra quel router e la rete stub.

Questa attività è banale quando una rete stub è collegata a un solo router. Occorre invece prestare attenzione alle reti stub corrispondenti alle /30 che collegano 2 router: in questo caso si dovrà passare per il router tale per cui il costo complessivo del percorso è minimo.

# Esercizio 2 - Soluzione



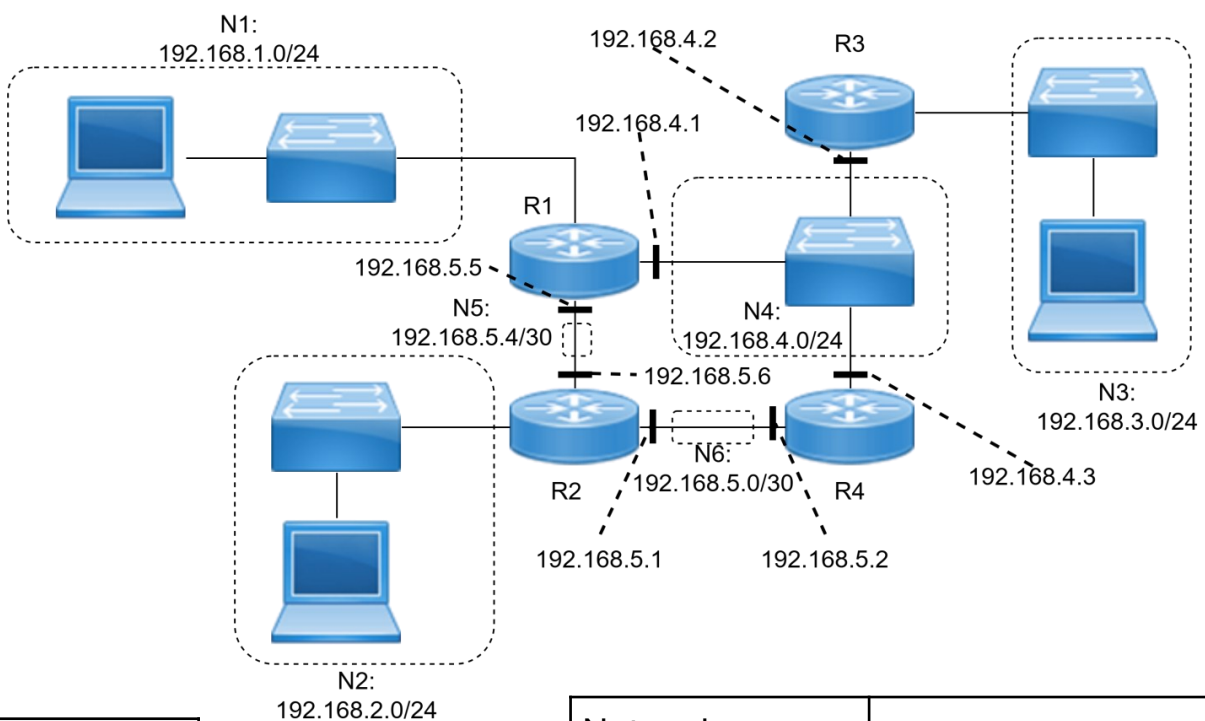
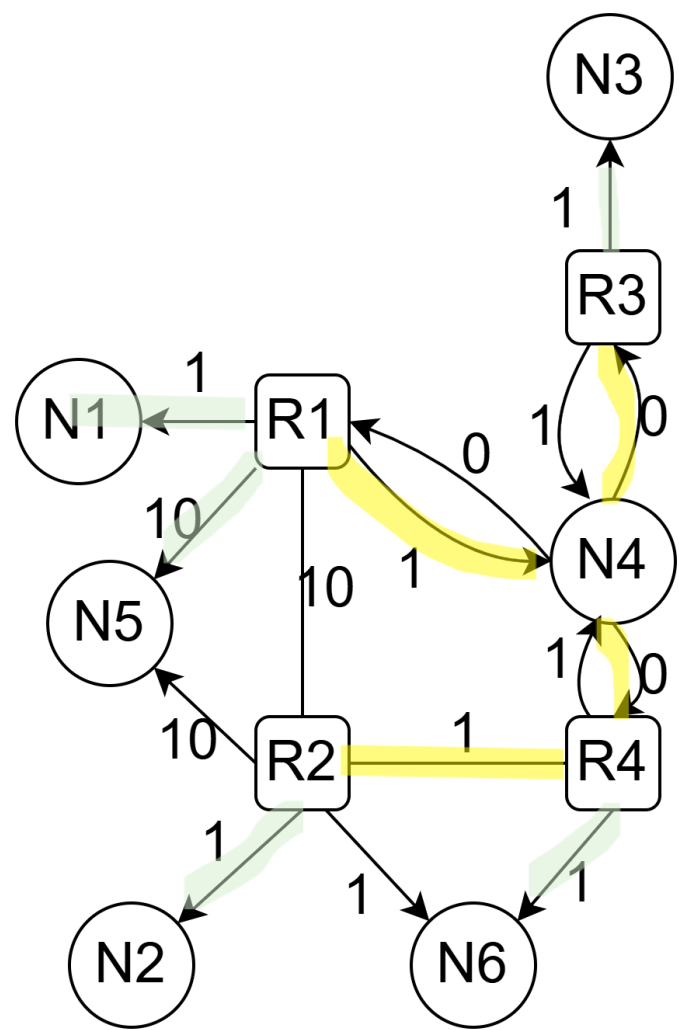
Calcoliamo la tabella di inoltro, identificando per ogni destinazione (rete) il collegamento di uscita del router R1 in accordo all'albero dei percorsi di costo minimo.

Distinguiamo due casi:

- Reti direttamente connesse
- Reti raggiungibili passando attraverso un router (next-hop), raggiungibile attraverso un collegamento punto a punto oppure attraverso una rete di transito (dovuta alla presenza di un link-layer switch) nel mezzo.

| Network | Next-hop |
|---------|----------|
| N1      | Locale   |
| N2      | R4       |
| N3      | R3       |
| N4      | Locale   |
| N5      | Locale   |
| N6      | R4       |

# Esercizio 2 - Soluzione



| Network | Next-hop |
|---------|----------|
| N1      | Locale   |
| N2      | R4       |
| N3      | R3       |
| N4      | Locale   |
| N5      | Locale   |
| N6      | R4       |



| Network | Next-hop    |
|---------|-------------|
| N1      | Locale      |
| N2      | 192.168.4.3 |
| N3      | 192.168.4.2 |
| N4      | Locale      |
| N5      | Locale      |
| N6      | 192.168.4.3 |

# Esercizio 3 OSPF: Multi-area (concettuale)

- **Calcolo dell'instradamento intra-area nel Backbone:** Viene determinato il percorso ottimo per tutte le destinazioni interne all'Area 0.
- **Calcolo dell'instradamento intra-area nelle aree locali:** Ciascun router calcola i percorsi ottimi limitatamente alle destinazioni interne alla propria area di appartenenza.
- **Ruolo degli ABR (Area Border Router):**
  - Ogni ABR sintetizza e propaga verso il Backbone (Area 0) i costi e le metriche relativi alle destinazioni interne della propria area.
  - Ogni ABR riceve dagli altri ABR, attraverso il Backbone, i costi verso le altre aree della rete. Successivamente, mappa queste informazioni sommando il costo necessario per attraversare il Backbone e propaga il risultato (sotto forma di rotte inter-area) all'interno della propria area locale.
  - I router interni a un'area determinano il percorso ottimale verso una destinazione **inter-area**, selezionando l'ABR che minimizza la somma tra il costo intra-area per raggiungere l'ABR stesso e la distanza da quest'ultimo alla destinazione finale.